

Problem

Survival rate bibit CSR rendah (20–40%)

Kematian massal bibit di 0 – 6 bulan pertama akibat kekeringan & serangan hewan. Investasi CSR tidak menghasilkan dampak nyata.

Tidak ada data ESG yang terukur

Perusahaan tidak bisa mengkuantifikasi hasil reforestasi, padahal wajib lapor sesuai POJK No. 51/2017.

Lahan terdegradasi Indonesia terus meluas tanpa solusi yang scalable

14+ juta hektar lahan kritis membutuhkan rehabilitasi, namun metode konvensional tidak efisien secara biaya dan air untuk diterapkan dalam skala besar di kondisi kering.

Existing Alternative

- **Mulsa organik:** tidak menyimpan air, tidak melindungi dari paparan sinar matahari ekstrem.
- **Penyiraman manual:** boros air, kurang scalable.
- **Mulsa organik:** tidak menyimpan air yang dapat mengalir secara pasif, nol proteksi hewan, hanya menutup bagian atas tanah.
- **Hydrogel sintetis:** efisien air tapi mengandung bahan kimia, tidak biodegradable (gels 2025).
- **Irigasi tetes (drip):** tidak cocok untuk infrastruktur penanaman pohon yang bukan pertanian.
- **Tree shelter plastik:** proteksi parsial, tidak biodegradable, nol fungsi air, terbuat dari plastik.
- **Tanpa sistem:** paling umum dilakukan, *survival rate* paling rendah.

Solution

VERTA Ring

Reservoir air pasif berbentuk donat dari sabut kelapa lokal. Meresapkan air langsung ke zona akar, dilengkapi penutup anti evaporasi & pelindung cerobong dari hewan & sinar ekstrem matahari. Material: serat sabut kelapa + binder pati singkong + coating lilin alami.

Layanan end-to-end

ecological assessment → pemilihan bibit → instalasi → monitoring berbasis komunitas → pelaporan ESG terukur (survival rate, CO₂ terserap).

Unique Value Proposition

Engineering Material

- Sistem reservoir air pasif (VERTA ring)
- Kontrol kelembapan akar

Sustainable Service System

- Monitoring digital + refill air
- Berbasis tenaga kerja lokal

Ecological Intelligence

- Pemilihan spesies berbasis kondisi tanah & historis vegetasi
- Bukan tanam sembarang

High Level Concept

Solusi reboisasi terintegrasi berbasis teknologi dan pendampingan ekologis untuk meningkatkan *survival rate* pohon secara berkelanjutan.

Unfair Advantage

- Sistem terintegrasi: produk + layanan + data + komunitas
- Desain biomaterial reservoir yang hemat air dan mudah dipasang
- Pendekatan ekologis berbasis data lokal
- Jaringan masyarakat lokal sebagai “forest caretaker”
- Model bisnis *outcome-based*

Channel

- Direct B2B Pitching & Proposal
- Partnership dengan NGO & Pemda
- Event & Forum ESG/Lingkungan
- Website & Media Sosial
- Networking & Komunitas Lingkungan



Customer Segments

Primary (B2B)

Perusahaan (CSR/ESG) yang menjalankan program reboisasi.

Secondary (B2B & B2G)

Pemerintah, BUMN, dan Komunitas Lingkungan.

Tertiary (B2C)

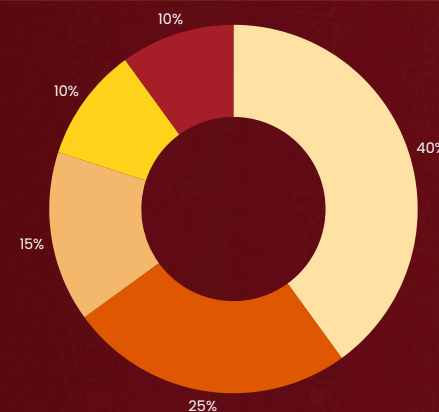
Individu untuk penanaman skala kecil.

Early Adaptor

- Perusahaan yang memiliki komitmen ESG kuat
- Pemerintah daerah dengan program rehabilitasi lahan kritis
- Komunitas lingkungan yang fokus pada reforestrasi

Cost Structure

Bahan Baku	40%
Produksi & Tenaga Kerja	25%
Distribusi & Logistik	15%
R&D	10%
Pemasaran dan Penjualan	10%



Revenue Stream

- Penjualan unit VERTA (sekali pakai untuk setiap bibit)
- Kontrak proyek reboisasi (jumlah besar)
- Custom branding (logo perusahaan)
- Edukasi & pelatihan program penanaman
- Kemitraan & sponsorship program lingkungan



Potensi pendapatan besar dari proyek CSR/ESG jangka menengah-panjang dengan **repeat order** tinggi

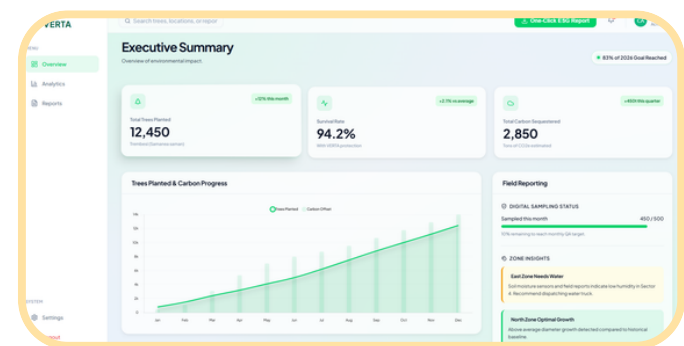
APPENDIX PROTOTYPE VERTA

End-to-end reforestation partner for CSR companies, from local coconut fiber to measurable ESG impact



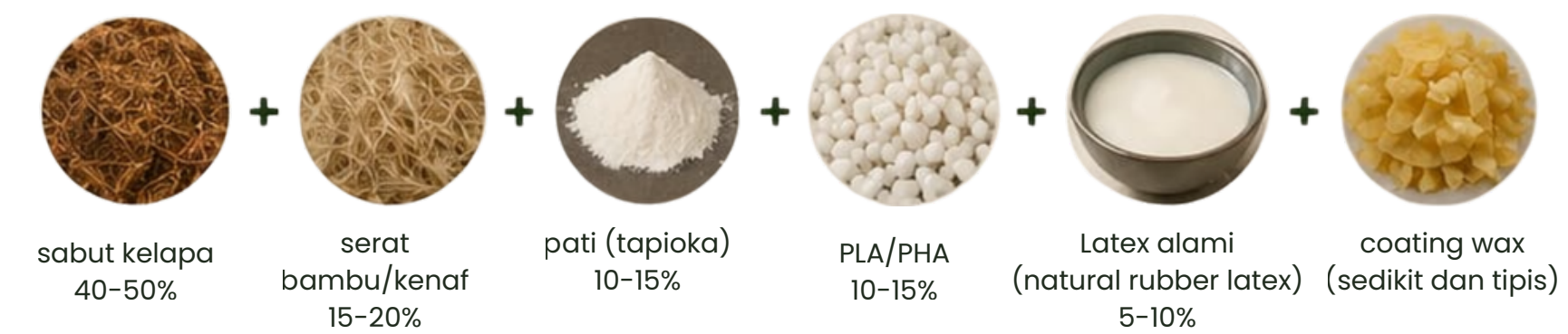
KOMPONEN PENYUSUN

- 1.**  **Sabut kelapa (coco coir fiber)**
Komponen utama struktural yang memberikan bentuk, porositas, dan kemampuan menyerap air secara optimal.
- 2.**  **pipa pelindung (PLA Biodegradable)**
Pipa berlubang di bagian tengah sebagai pelindung batang bibit sekaligus jalur sirkulasi dan distribusi air.
- 3.**  **Reservoir air**
Rongga penyimpanan air di bagian dalam yang berfungsi menyediakan cadangan air untuk akar secara bertahap.
- 4.**  **struktur dasar (sabut kelapa+sabut bambu+pati+wax alami+PLA)**
Lapisan dasar yang memberikan kekuatan mekanik dan menjaga stabilitas bentuk VERTA saat ditanam. jaringan yang tersusun memungkinkan peresapan air secara perlahan menuju akr tanaman.

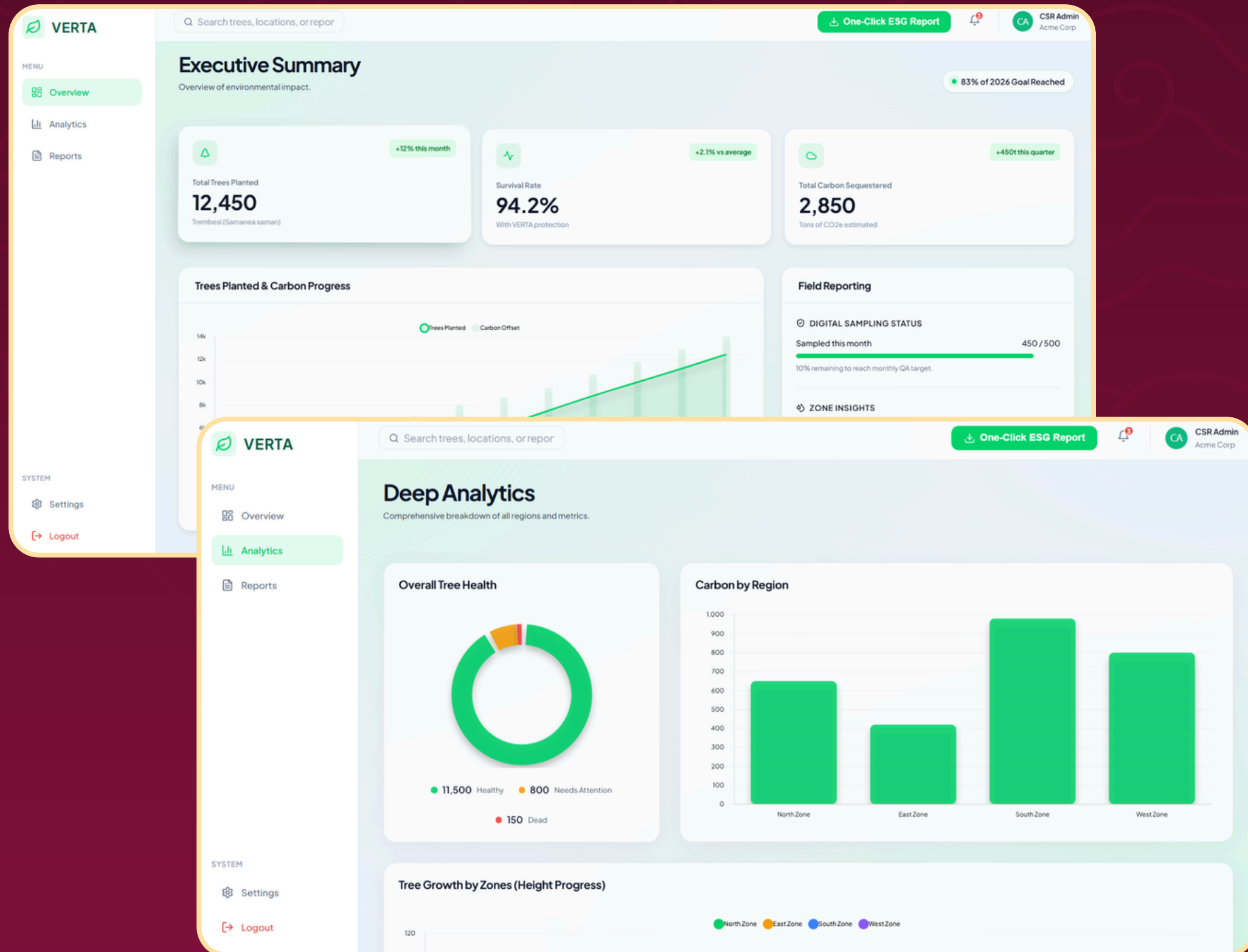


terintegrasi dengan
**VERTA Digital
Monitoring System**

KOMPOSISI MATERIAL



APPENDIX DASHBOARD VERTA



Fitur **VERTA Digital Monitoring System** merupakan integrasi sistem pelacakan berbasis QR Code unik yang digrafir laser pada material tahan cuaca untuk menciptakan identitas digital (Digital Birth Certificate) bagi setiap bibit pohon yang ditanam. Sistem ini mengadopsi arsitektur aplikasi mobile *offline-first* yang memungkinkan petugas lapangan melakukan input data pertumbuhan, koordinat GPS, dan dokumentasi foto secara lokal tanpa ketergantungan sinyal internet, yang kemudian akan disinkronisasi secara otomatis ke basis data cloud saat konektivitas tersedia.

Untuk skala massal, fitur ini mengimplementasikan metode sampling guna melakukan audit acak pada 10-15% populasi pohon per blok guna meningkatkan efisiensi operasional pemantauan. Seluruh data lapangan tersebut diolah menjadi dasbor analisis interaktif bagi klien CSR untuk menyajikan metrik survival rate, visualisasi timeline pertumbuhan, serta estimasi sekuestrasi karbon secara transparan dan akuntabel.



<https://prototype-verta-website.vercel.app/>